SEXTA JORNADA DE EVALUACIÓN GENERAL

PAES 1 - MATEMÁTICA

ON LINE

2022

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

PRUEBA MATEMÁTICA
INSTRUCCIONES

Esta prueba consta de 65 preguntas, de las cuales 60 serán consideradas para el cálculo de puntaje y 5 serán usadas para experimentación y por lo tanto, no se considerarán en el puntaje final de la prueba. Cada pregunta tiene cuatro (4) opciones, señaladas con las letras A, B, C y D, una sola de las cuales es la respuesta correcta.

DISPONE DE 2 HORAS Y 20 MINUTOS PARA RESPONDERLA.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

1. Las figuras que aparecen en la prueba son solo indicativas.
2. Los gráficos que se presentan en esta prueba están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares.
3. El intervalo [p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores o iguales a q; el intervalo]p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores o iguales a q; el intervalo [p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores que q; y el intervalo]p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores que q.
4. En esta prueba, se considerará que $\vec{v}(a, b)$ es un vector que tiene su punto de inicio en el origen del plano cartesiano y su extremo en el punto (a, b), a menos que se indique lo contrario.
5. Se entenderá por dado común a aquel que posee 6 caras, donde al lanzarlo las caras obtenidas son equiprobables de salir.
6. En esta prueba, las dos opciones de una moneda son equiprobables de salir, a menos que se indique lo contrario.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
log	logaritmo en base 10	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
$\approx$	es aproximado a	$x!$	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

1. Al desarrollar el producto $\frac{10}{8} \cdot \left(\frac{3}{5} + \frac{8}{30}\right)$ se obtiene

A) $\frac{13}{12}$
B) $\frac{12}{13}$
C) $\frac{5}{11}$
D) $\frac{11}{28}$

2. Dados los números $A = \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3}\right) : \frac{1}{3}$; $B = \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3}\right) : \frac{3}{2}$ y $C = \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3}\right) : \frac{1}{2}$, ¿cuál de las siguientes proposiciones es verdadera?

A) A > B > C
B) A > C > B
C) B > C > A
D) C > A > B

3. Dos niños poseen juntos en monedas $ 1.000. Si la mitad del dinero que tiene el primer niño equivale a un tercio de lo que tiene el segundo, entonces el primer niño tiene

A) $ 200 más que el segundo.
B) $ 400 más que el segundo.
C) $ 200 menos que el segundo.
D) $ 400 menos que el segundo.

4. Estrellas agonizantes, galaxias "bailando" a gran velocidad y un exoplaneta gigante son algunas de las nuevas imágenes obtenidas gracias al telescopio espacial James Webb. Este telescopio fue lanzado al espacio en diciembre del 2021 y tiene un espejo primario de 6,5 metros de diámetro. ¿Cuál de las siguientes expresiones **NO** representa la longitud del diámetro del espejo primario de este telescopio?

A) $65 \cdot 10^2$ mm
B) 65 dm
C) $65 \cdot 10^2$ cm
D) $\frac{13}{2.000}$ km

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

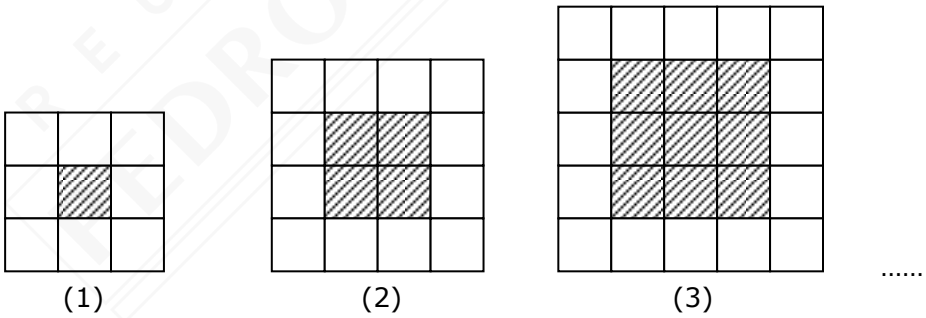
5. Del total de huevos que hay en un cajón el 8% está roto. Si el 10% de la diferencia del total y los huevos rotos es 161, entonces el total de huevos que hay en el cajón es

A) 350
B) 850
C) 1.700
D) 1.750

6. Un alumno solo usando regla y compás construyó un rectángulo y se lo presentó al profesor, pero éste le dijo que la base del rectángulo tenía que aumentarla en un 60% y la altura disminuirla en un 30%, es decir, que el nuevo rectángulo tenía que tener, respecto al original, un área mayor en

A) un 12%.
B) un 15%.
C) un 18%.
D) un 30%.

7. En la siguiente secuencia de figuras, se muestra los tres primeros cuadrados, donde dentro de estos cuadrados aparecen cuadrados achurados y cuadrados no achurados. ¿Cuál es el número de cuadrados **NO** achurados en la figura N° 12?



A) 42
B) 52
C) 144
D) 196

8. Martín comenzó a trabajar en una empresa a los 18 años, con un sueldo inicial de $ 600.000. A los 20 años su sueldo alcanzó el valor de $ 900.000 y hoy a los 22 años su sueldo fue de $ 1.200.000. Si se mantiene el mismo patrón de aumento salarial de los últimos 4 años, entonces ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

A) Cuando cumpla 26 años su sueldo será el triple del que tenía a los 18 años.
B) A los 25 años Martín tendrá un sueldo equivalente a $ 1.650.000.
C) A fines del próximo año, Martín ganará $ 1.350.000 de sueldo.
D) Cuando cumpla 28 años y 6 meses su sueldo superará los $ 3.000.000.

9. $(6^2)^3 + (6^3)^2 + (6^2)^3 + (6^3)^2 + (6^2)^3 + (6^3)^2 =$

A) 6^6
B) 6^7
C) 7^6
D) 6^{36}

10. Si $\frac{3}{10}$ de S es igual a $\frac{3}{4}$ de T, entonces ¿qué parte de 3T es (S – T)?

A) $\frac{3}{5}$
B) $\frac{2}{5}$
C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{1}{2}$

11. Si $d \geq 1$, entonces el resultado de la sustracción $\sqrt{d-1} - \sqrt{9d-9}$ es

A) $\sqrt{8d-8}$
B) $2\sqrt{d-1}$
C) $-2\sqrt{d-1}$
D) -2

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

12. Al simplificar $\sqrt{\frac{17}{58}} \cdot \sqrt{\frac{29}{34}}$ se obtiene el número

A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{1}{2}$
C) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
D) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

13. En la resta de dos números m – s, al primer elemento se le denomina minuendo y al segundo sustraendo. Si la diferencia de estos dos números enteros es n, entonces si se restase 5 del minuendo y se sumase 3 al sustraendo, la nueva diferencia será

A) n + 5
B) n + 8
C) n – 5
D) n – 8

14. ¿Cuál es el número par, tal que agregado a los tres números impares que le siguen, da un total de 737?

A) 182
B) 186
C) 192
D) 194

15. Cada día un profesor para ir de su casa al colegio gasta en locomoción $ 2.000 y de regreso $ 4.000 porque viaja a la casa en taxi. Cuando ha gastado $ 92.000, ¿dónde se encuentra el profesor?

A) En su casa
B) En el colegio
C) A mitad de camino a su casa
D) A mitad de camino al colegio

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

16. En una conferencia de matemática se utilizaron los siguientes tipos de cambio:

1 calculadora	= 100 reglas
10 reglas	= 30 compases
25 compases	= 50 transportadores

¿Cuántos transportadores son equivalentes a una calculadora?

A) 600
B) 500
C) 400
D) 300

17. Dos números naturales mayores que uno y consecutivos son tales que su suma y su producto son también números consecutivos. ¿A cuánto es igual el cuadrado de la suma del menor con el doble del mayor?

A) 16
B) 25
C) 49
D) 64

18. Al sumar todos los gastos de la semana, Verónica sumó por error el doble del valor de la cuenta del supermercado, lo que resultó en un gasto total de $ 166.400, sin embargo, si no hubiera sumado la boleta del supermercado, el valor encontrado sería de $ 117.200. ¿Cuál fue el gasto real de la semana?

A) $ 114.600
B) $ 172.800
C) $ 141.800
D) $ 153.000

19. En la bodega de un almacén hay 18 cajas muy grandes, en cada una de ellas hay 8 cajas grandes, dentro de cada una de estas hay 5 cajas medianas y a su vez dentro de cada una de ellas hay 2 cajas pequeñas. ¿Cuántas cajas en total hay en la bodega de este almacén?

A) 1.440
B) 2.160
C) 2.304
D) 2.322

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

20. Ricardo, al multiplicar un número por 50, olvidó poner el cero a la derecha, calculando así un producto que se diferencia del correcto en 10.530. ¿Cuál era el número?

A) 105
B) 234
C) 432
D) 530

21. Si $p = 2u^3 + 3u - 11$ y $q = 4u^2 + 5u - 7$, entonces $3q - p$ en términos de u es igual a

A) $-2u^3 + 12u^2 + 12u - 10$
B) $2u^3 - 12u^2 - 12u + 10$
C) $-2u^3 - 4u^2 - 2u - 18$
D) $-(2u^3 + 3u^2 + 5u - 6)$

22. Si $x \neq \pm y$, entonces $\dfrac{(x - y)^2}{x^2 - y^2}$ es igual a

A) -1
B) $-(x + y)$
C) $\dfrac{x - y}{x + y}$
D) $\dfrac{x + y}{x - y}$

23. ¿Cuál de los siguientes números enteros positivos cumple con la condición "el cubo del número menos el cuadrado del número es igual al doble del número"?

A) 1
B) 2
C) 4
D) 8

CREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

24. Si la diferencia $\frac{m-4}{3} - \frac{k}{9}$ es igual a cero, entonces k en términos de m es

A) $k = 3m + 6$
B) $k = 0,\overline{3}m - 0,\overline{3}$
C) $k = 3m - 4$
D) $k = 3(m - 4)$

25. Sabiendo que $a + \frac{1}{a} = 3$, entonces ¿cuál es el valor de $a^2 + \frac{1}{a^2}$?

A) 6
B) 7
C) 8
D) 9

26. ¿Cuál es el valor de x en la ecuación $(3x - 1)^{-1} = 2x^{-1}$?

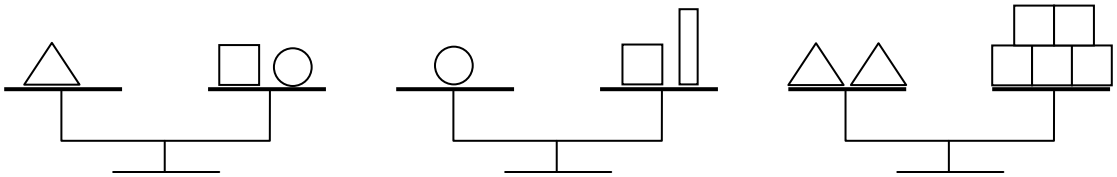
A) 1
B) $\frac{5}{2}$
C) $\frac{2}{5}$
D) 3

27. Una madre es 18 años mayor que su hijo. Si hace 3 años su edad triplicaba a la de su hijo, entonces hoy en día, sus edades suman

A) 42 años
B) 43 años
C) 44 años
D) 45 años

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

28. La figura adjunta representa balanzas en equilibrio, en las que se han colocado pesas cónicas, cúbicas, cilíndricas y esféricas, de igual peso para cada tipo de pesas.



¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

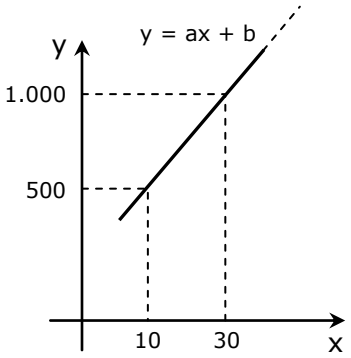
A) Una cúbica pesa menos que una cilíndrica.
B) Dos cúbicas pesan más que una esférica.
C) Una esférica pesa más que dos cúbicas.
D) Dos cúbicas pesan igual que una esférica.

29. Cada alumno de un CFT recibe diariamente 36 hojas para su práctica. Si el número de alumnos aumenta en 960 y no varía la dotación diaria en hojas, cada alumno recibe ahora 6 hojas menos. ¿Cuántos alumnos tiene ahora ese centro de formación técnica?

A) 3.460
B) 4.360
C) 4.800
D) 5.760

PRESUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

30. El gráfico de la figura adjunta muestra la relación lineal entre el costo **y** (en dólares) de producir **x** cascos de seguridad.



Si se gastan 2.000 dólares en la producción de un lote de cascos, entonces dicho lote está conformado por

A) 50 cascos
B) 90 cascos
C) 70 cascos
D) 80 cascos

31. Para que el par ordenado (1, 0) sea solución del sistema $\left.\begin{array}{r} mx + 3y = 4 \\ -2x + y = n \end{array}\right|$ se debe cumplir que

A) m = 4 y n = 2
B) m = 4 y n = -2
C) m = -4 y n = 2
D) m = -4 y n = -2

32. ¿Cuál es el valor de x en el sistema $\left.\begin{array}{l} \frac{1}{x} - \frac{2}{y} = \frac{-5}{3} \\ \frac{4}{x} + \frac{6}{y} = \frac{1}{3} \end{array}\right|$?

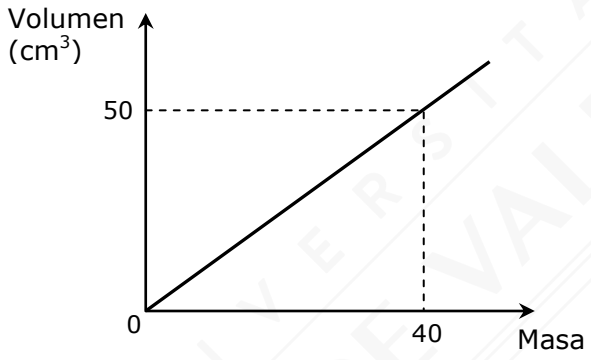
A) $-\frac{3}{2}$
B) $-\frac{2}{3}$
C) $\frac{1}{2}$
D) 2

PEDRO DE VALDIVIA

33. El producto de dos números impares positivos consecutivos es cuatro veces el menor, más 15. ¿Cuál es el producto de estos números?

A) 15
B) 35
C) 63
D) 99

34. El gráfico de la figura adjunta muestra el volumen de alcohol en función de su masa a una temperatura fija de 0 °C. ¿Cuál es la masa en gramos de 30 cm^3 de alcohol?



A) 28
B) 26
C) 24
D) 22

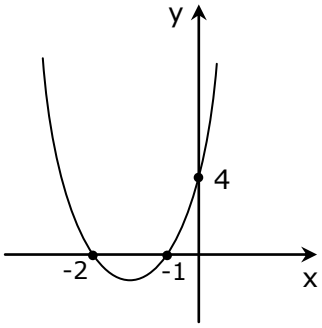
35. Un fabricante de zapatos quiere idear una regla general para correlacionar el número de agujeros a perforar en los zapatos, con la longitud de sus cordones. La tabla adjunta muestra el número de hoyos en un zapato y la longitud del cordón en centímetros.

N° de hoyos	Longitud
4	30
6	45
8	60

Si esta tabla representa una función lineal, ¿cuál debe ser la longitud de un cordón para un botín de senderismo que tiene 18 hoyos?

A) 115 cm
B) 120 cm
C) 135 cm
D) 145 cm

36. La gráfica de la función, puede ser representada por la función

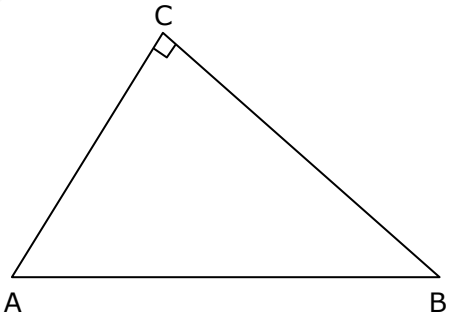


A) $y = x^2 + 6x + 4$
B) $y = 2x^2 - 6x + 4$
C) $y = x^2 - 6x + 4$
D) $y = 2x^2 + 6x + 4$

37. En una situación de emergencia, el capitán de un barco disparó una bengala para dar aviso a la guardia costera. La trayectoria que la señal luminosa que describe es un arco de parábola. La función que describe el movimiento de la señal luminosa está dada por $h(t) = 80t - 5t^2$, siendo h la altura en metros de la señal y t el tiempo, en segundos, que transcurre después del disparo. ¿Cuántos segundos pasaron después del disparo hasta que la señal luminosa alcanzó la máxima altura?

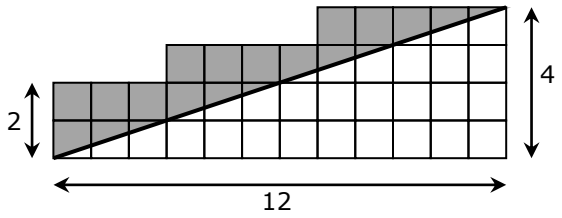
A) 6
B) 8
C) 9
D) 16

38. En el triángulo ABC de la figura adjunta, la hipotenusa $\overline{AB}$ mide 15 cm y el cateto $\overline{BC}$ mide 3 cm más que el cateto $\overline{AC}$. ¿Cuál es el área de este triángulo?



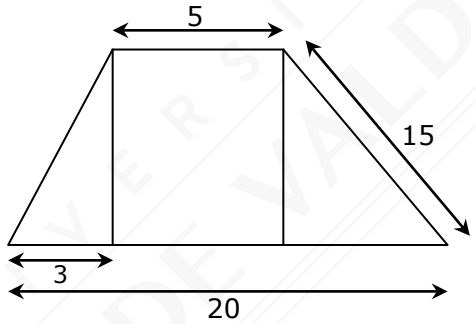
A) 54 cm^2
B) 48 cm^2
C) 60 cm^2
D) 72 cm^2

39. La figura adjunta es una cuadrícula formada por cuadrados congruentes. ¿Cuál es el área de la región sombreada?



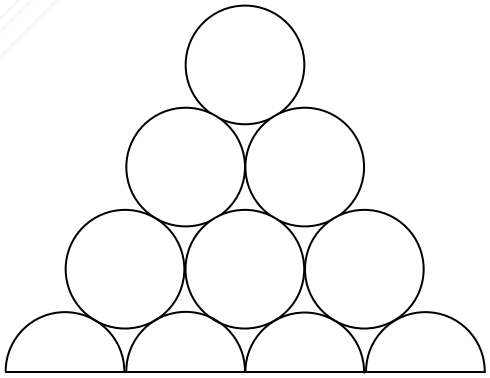
A) 12
B) 14
C) 19
D) 24

40. El trapecio de la figura adjunta está formado por dos triángulos y un rectángulo. Según la información entregada por la figura, ¿cuál es el perímetro del rectángulo?



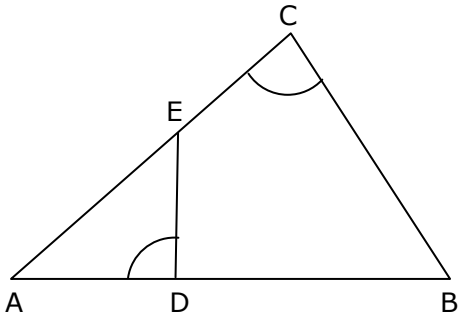
A) 28
B) 43
C) 45
D) 50

41. ¿Cuánto suman las áreas de todos los círculos y semicírculos de la figura adjunta, si se sabe que todos ellos tienen radio 1 cm?



A) 8π cm^2
B) 9π cm^2
C) $9{,}5\pi$ cm^2
D) 10π cm^2

42. En el triángulo ABC de la figura adjunta, ∡BCA = ∡ADE, EC = 1, AD = 3 y DB = 7. ¿Cuánto mide $\overline{AE}$?



A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

43. El punto C(1, 2) resultó de la reflexión del punto B, respecto del eje x y B resultó de la reflexión del punto A, respecto del eje y. ¿Cuáles son las coordenadas del punto A?

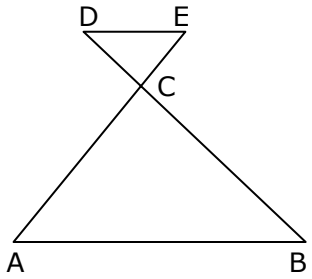
A) (1, 2)
B) (1, -2)
C) (-1, 2)
D) (-1, -2)

44. Si el punto P(4, -6) se rota en 180° en torno al origen, se obtiene el punto Q(a, b) y si a este último punto se le aplica una traslación según el vector T(3, -3) se obtiene el punto R(c, d), entonces ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera?

A) $a - b = cd$
B) $a + b = c + d$
C) $b - a = 2(c - d)$
D) $a + b + c + d + 4 = 0$

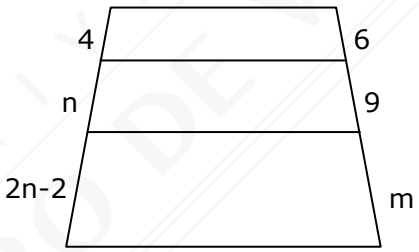
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

45. En la figura adjunta $\overline{AB}$ // $\overline{ED}$, donde A, C, E y B, C, D son puntos colineales, AC = 6, CE = 4 y BC = 12. Si k = $\frac{1}{2}$BD, entonces k mide



A) 10
B) 15
C) 18
D) 20

46. El cuadrilátero de la figura adjunta es un trapecio, en que los segmentos internos son paralelos a las bases. De acuerdo a la información entregada en la figura, ¿cuál es el valor de m + n?



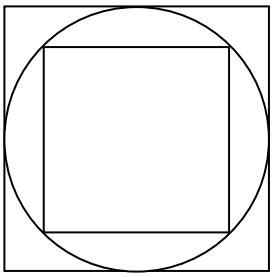
A) 18
B) 20
C) 21
D) 24

47. Una persona de 1,60 metros de estatura se encuentra a 3 metros de un poste de alumbrado público de 4 metros de altura. Si a esa misma hora, tanto la persona como el poste, proyectan una sombra coincidiendo el extremo final de ambas sombras, ¿cuál es la distancia del pie del poste al extremo que proyecta la sombra de la persona?

A) 3 metros
B) 4 metros
C) 5 metros
D) 6 metros

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

48. La figura adjunta muestra un cuadrado inscrito y otro circunscrito a un círculo de área 9π. ¿En qué razón están las áreas del cuadrado inscrito y el circunscrito, respectivamente?



A) 1 : 2
B) 1 : 3
C) 1 : π
D) 3 : 4

49. El dueño de una parcela rectangular de 20 metros de ancho y 60 metros de largo desea venderla y para ofrecerla la dibujó en un plano diseñado en escala 1 : 2.000. ¿Cuánto miden en el plano el ancho y el largo de la parcela, respectivamente?

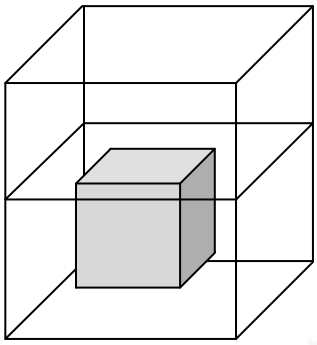
A) 0,2 cm y 0,6 cm
B) 1 cm y 3 cm
C) 2 cm y 6 cm
D) 10 cm y 30 cm

50. Un cilindro recto con radio 3 y altura 7 tiene un volumen V. En términos de V, ¿cuál será el volumen de un cilindro con radio 3 y altura 14?

A) V + 7
B) 7V
C) 5V
D) 2V

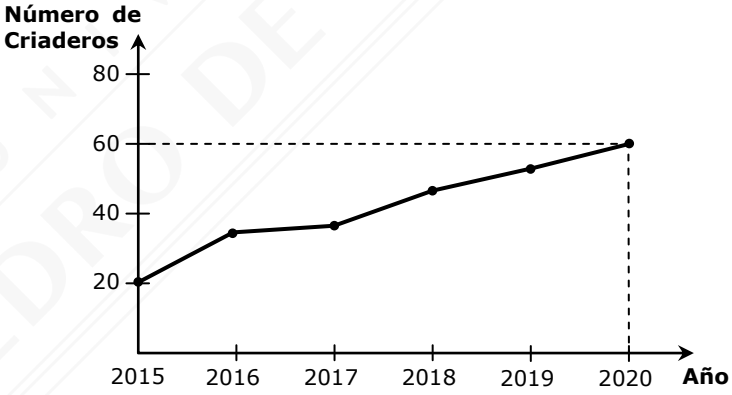
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

51. Un recipiente con forma de cubo y de arista 20 cm contenía cierta cantidad de agua. Luego se introdujo un cubo metálico de 15 cm de arista hasta que tocó fondo. Si el agua entonces alcanzó justo la parte superior del cubo metálico, ¿qué altura, aproximadamente, alcanzaba el agua antes que se introdujese el cubo metálico?



A) 6,56 cm
B) 7,50 cm
C) 8,25 cm
D) 10,50 cm

52. El gráfico de la figura adjunta muestra el número de criaderos de gallinas de las regiones VI y VII, desde el año 2015 al 2020. ¿Cuál ha sido el crecimiento de la cantidad de estos criaderos desde 2015 a 2020?



A) 20
B) 30
C) 40
D) 50

53. Cierta muestra está formada por todos los números primos menores que 25. Si N es el número de primos que cumplen con esta condición y R es el rango, entonces ¿cuál es el valor de 2N – R?

A) -3
B) 3
C) -12
D) 27

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

54. El promedio (media aritmética) de 5 números es P. Si el promedio de dos de ellos es $\frac{P}{2}$, ¿cuál es el promedio de los otros tres?

A) $\frac{P}{2}$
B) $\frac{P}{3}$
C) $\frac{P - 3}{4}$
D) $\frac{4P}{3}$

55. Un equipo científico de Brasil desarrolló un test capaz de detectar en la orina la presencia de anticuerpos contra el SARS-COV-2. Su descripción se publica en un artículo de la revista Science Advances y, según sus responsables, esta técnica ofrece un método no invasivo a diferencia de las pruebas existentes basadas en sueros sanguíneos. La plataforma basada en la orina detectó con éxito los anticuerpos en el 94% de una muestra, en comparación con el 88% detectado por el test basado en el suero sanguíneo.

Si al test de orina lo llamamos Test 1 y al test de suero sanguíneo lo llamamos Test 2, entonces ¿en cuál de las siguientes alternativas se presenta mejor las posibles cantidades detectadas por ambos test en 200 personas que se sabe que poseen anticuerpos?

	Test 1	**Test 2**
A)	188	176
B)	198	176
C)	188	166
D)	186	178

56. La distribución de las frecuencias del puntaje obtenido en una prueba tipo PAES por un curso de 34 alumnos de 4°EM se muestra en la tabla adjunta.

Puntaje	**Frecuencia**
[380 – 460[	6
[460 – 540[	12
[540 – 620[	9
[620 – 700[	5
[700 – 780[	2

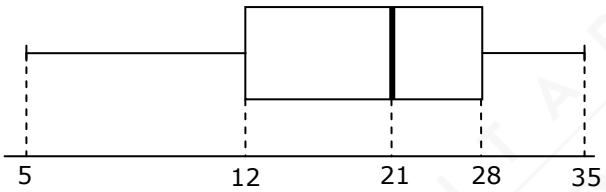
¿Cuál de las siguientes proposiciones es verdadera?

A) El percentil 75 está en el intervalo [700 – 780[.
B) El segundo cuartil está en el intervalo [540 – 620[.
C) El percentil 10 de los puntajes está en el intervalo [380 – 460[.
D) La media de los dos mejores puntajes es 740.

57. La mediana de un conjunto de 20 números es 20. Si a este conjunto se le agregan 2 números, uno menor que 20 y otro mayor que 20, ¿cuál de las siguientes afirmaciones, respecto del nuevo conjunto de 22 números es verdadera?

A) La media aritmética es 20.
B) La moda es 20.
C) El rango intercuartil es 20.
D) El segundo cuartil es 20.

58. La distribución de la antigüedad en años de los trabajadores de una empresa se muestra en el diagrama de cajón de la figura adjunta.



Según este diagrama, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

A) El promedio de los años de antigüedad es 21 años.
B) El rango intercuartil de los años de antigüedad es 16 años.
C) Exactamente un 50% de los trabajadores tiene 21 años de antigüedad.
D) La cantidad de trabajadores cuya antigüedad es entre 12 y 21 años es mayor que la de los que tienen entre 28 y 35 años de antigüedad.

59. En la serie principal del Campeonato de Soccer (futbol) en Estados Unidos de Norte-América en 1914 participaron 20 clubes y tuvo 38 fechas. El sistema de puntuación del campeonato es tal que, en cada partido el vencedor gana 3 puntos el perdedor no gana puntos y los que empatan ganan 1 punto. Las tablas siguientes presentan el puntaje de los cuatro primeros clubes al final de la penúltima fecha y los partidos que tendrán que jugar estos cuatro clubes la última fecha.

Ubicación en la tabla	Club	Puntos	N° de partidos
1°	Seattle Sounders	68	37
2°	Toronto	67	37
3°	Los Ángeles Galaxy	66	37
4°	Chicago Fire	62	37

FECHA 38
Seattle Sounders vs Portland
Toronto vs Colorado
Los Ángeles Galaxy vs Cincinatti
Chicago Fire vs Nashville

En un programa deportivo transmitido en la víspera de la última fecha un periodista hizo 4 afirmaciones. ¿Cuál de ellas es **siempre** verdadera?

A) La probabilidad que Sounders sea campeón es de un 68%.
B) La probabilidad que Toronto termine con más puntos que Los Ángeles Galaxy es 100%.
C) Toronto tiene un 50% de probabilidades de ser campeón.
D) La probabilidad que Chicago Fire termine con más puntos que Los Ángeles Galaxy es 0.

60. Cuando se lanza un dado normal de 6 caras dos veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener en ambos lanzamientos un puntaje superior a 4?

A) $\frac{1}{6}$

B) $\frac{1}{9}$

C) $\frac{2}{9}$

D) $\frac{1}{12}$

61. En una clínica donde hay 9 kinesiólogos y 3 médicos traumatólogos se escogen tres de estos profesionales al azar. ¿Cuál es la probabilidad que los tres escogidos sean kinesiólogos?

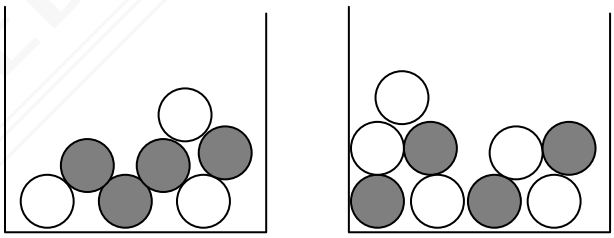
A) $\frac{5}{11}$

B) $\frac{16}{55}$

C) $\frac{21}{55}$

D) $\frac{60}{110}$

62. En la figura adjunta se muestran 2 urnas, A y B con bolitas blancas y negras en su interior. Si se extrae una bolita de cada urna al azar, ¿cuál es la probabilidad que una sea blanca y la otra negra?



Urna A **Urna B**

A) $\frac{32}{63}$

B) $\frac{35}{63}$

C) $\frac{38}{63}$

D) $\frac{40}{63}$

63. De 1.000 personas encuestadas sobre si están de acuerdo con la regionalización se ha obtenido que 300 mujeres no están de acuerdo y 460 de las personas están de acuerdo. Si se escoge al azar una de las personas encuestadas, ¿cuál es la probabilidad que sea un hombre que **NO** está de acuerdo?

A) $\frac{3}{25}$
B) $\frac{6}{25}$
C) $\frac{8}{25}$
D) $\frac{9}{25}$

64. Si se lanzan 3 monedas, ¿cuál es la probabilidad de obtener como máximo un sello?

A) 0,25
B) $0,\overline{3}$
C) 0,50
D) 0,75

65. En una competencia de lanzamientos libres, 21 basquetbolistas tuvieron que efectuar 5 lanzamientos cada uno. La tabla adjunta muestra el número de aciertos (encestamientos) o lanzamientos exitosos.

Lanzamientos exitosos	**Frecuencia**
0	2
1	4
2	4
3	7
4	3
5	1

Si un jugador del cual se sabe que tuvo al menos 2 lanzamientos exitosos es elegido al azar, ¿cuál es la probabilidad de que haya tenido exactamente 4 lanzamientos exitosos?

A) $\frac{1}{7}$
B) $\frac{1}{5}$
C) $\frac{2}{5}$
D) $\frac{3}{5}$